

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 2 - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

FLUX: ANÁLISE ESTRUTURAL DO SETOR, VANTAGEM COMPETITIVA E MODELO DE NEGÓCIOS

São Paulo - SP
2026

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 2 - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

FLUX: ANÁLISE ESTRUTURAL DO SETOR, VANTAGEM COMPETITIVA E MODELO DE NEGÓCIOS

Relatório de análise estratégica e modelagem de negócios apresentado como requisito parcial para a Segunda Entrega da Unidade Curricular de Inovação e Empreendedorismo.

Professor: Edson Ricardo Barbero

São Paulo - SP
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **2**

2 ANÁLISE DAS CINCO FORÇAS DE PORTER **2**

2.1 Rivalidade entre concorrentes: baixa a média 2

2.2 Ameaça de novos entrantes: média a alta 2

2.3 Poder de barganha dos clientes: médio 3

2.4 Poder de barganha dos fornecedores: médio a alto 3

2.5 Ameaça de produtos substitutos: alta 3

2.6 Síntese 3

3 VANTAGEM COMPETITIVA **4**

3.1 Análise VRIO 4

3.2 Estratégia 4

4 MODELO DE NEGÓCIOS **4**

4.1 Business Model Canvas 4

4.2 Justificativa dos blocos 6

4.3 Coerência do modelo 6

5 VIABILIDADE FINANCEIRA **7**

5.1 Mercado atendível 7

5.2 Margem líquida unitária 7

5.3 LTV, CAC e payback 7

5.4 Projeção de três anos 8

5.5 Necessidade de capital 8

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS **8**

Referências **9**

1 INTRODUÇÃO

A Entrega 1 mostrou que o tenista que treina sozinho, no paredão ou na máquina lançadora, não recebe feedback sobre seus golpes. Isso consolida vícios motores, estagna a evolução e aumenta o risco de lesões como a epicondilite lateral. O mercado potencial (TAM) foi estimado em **R$ 2,29 bilhões por ano** (4.100.000 praticantes e ticket médio de R$ 558,30). Esta entrega responde a uma pergunta: por que o Flux conseguirá capturar valor e ser rentável nesse mercado?

O relatório analisa a atratividade do setor pelas Cinco Forças de Porter (Seção 2), identifica a vantagem competitiva pelo framework VRIO (Seção 3), apresenta o Business Model Canvas (Seção 4) e testa a viabilidade com indicadores financeiros (Seção 5). Preços e custos unitários vêm da Entrega 1. Os demais parâmetros (participação de mercado, churn, CAC, custos fixos e tributos) são **hipóteses do grupo**, ainda a validar.

2 ANÁLISE DAS CINCO FORÇAS DE PORTER

Seguindo Porter (1979), consideramos concorrentes todas as alternativas que resolvem o mesmo problema do cliente: aulas particulares, sensores de raquete, smartwatches e aplicativos de análise por vídeo.

2.1 Rivalidade entre concorrentes: baixa a média

Não existe solução nacional que una hardware de punho, IA e gamificação com preço em reais. Os concorrentes diretos são estrangeiros (Zepp Tennis, Babolat Play, SwingVision) e atendem propostas diferentes entre si. O risco é a reação de grandes empresas quando o mercado brasileiro mostrar tração.

2.2 Ameaça de novos entrantes: média a alta

As barreiras são a fabricação de PCBA própria e de molde de injeção (com lotes de 5.000 a 10.000 unidades), a homologação na Anatel e o acervo de golpes rotulados para treinar a IA. Em contrapartida, smartwatches podem adicionar detecção de golpes por atualização de software, e fabricantes asiáticos podem copiar o formato. A proteção jurídica também é limitada: a Lei 9.279/1996 não permite patentear programa de computador em si. Por isso, o algoritmo deve ser protegido por registro no INPI (Lei 9.609/1998) e segredo industrial, e o dispositivo e o método técnico, por patente.

2.3 Poder de barganha dos clientes: médio

Os clientes são pulverizados, mas cancelam a assinatura com facilidade, de modo que a retenção é a variável decisiva. O público A/B é menos sensível a preço: o primeiro ano do Flux custa R$ 757,80, o equivalente a 2,5 a 5 aulas particulares (R$ 150 a R$ 300 por hora). No B2B, treinadores e arenas negociam em lote. A resposta é ligar histórico, ranking e metas à conta do usuário, o que eleva o custo de troca.

2.4 Poder de barganha dos fornecedores: médio a alto

A eletrônica responde por R$ 62,00 dos R$ 85,00 de COGS (73%), e IMU e microcontrolador são semicondutores importados. A nuvem também é cobrada em dólar (a inferência de IA é R$ 4,50 dos R$ 6,80 mensais por usuário). Uma alta de 20% no câmbio eleva o COGS em R$ 12,40 e o custo de nuvem em R$ 1,36 por mês. O impacto é absorvível, e as respostas são componentes com segunda fonte, contratos em lote e reajuste periódico da assinatura.

2.5 Ameaça de produtos substitutos: alta

É a força mais intensa. O cliente pode optar por aulas particulares (qualidade alta, mas inviáveis para treino diário), sensores de cabo (R$ 800 a R$ 1.500, alteram o balanço da raquete), smartwatches (R$ 2.000 a R$ 4.500, métricas genéricas) ou por não usar nada. O Flux responde com balanço neutro, foco na saúde do punho e gamificação, que muda a comparação de “sensor” para “experiência de treino”.

2.6 Síntese

Tabela 1: Síntese das Cinco Forças de Porter aplicada ao Flux.

Força	**Intensidade**	**Efeito na rentabilidade**
Rivalidade	Baixa a média	Favorável: espaço para preço premium em reais.
Novos entrantes	Média a alta	Neutro: exige velocidade e acúmulo de dados.
Clientes	Média	Neutro: depende da retenção.
Fornecedores	Média a alta	Desfavorável: pressiona a margem.
Substitutos	Alta	Desfavorável: limita o preço e exige diferenciação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O setor é **moderadamente atrativo**. A baixa rivalidade direta favorece o Flux, mas substitutos fortes e fornecedores globais limitam preço e margem. A rentabili-

dade, portanto, depende de uma estratégia que torne o produto diferente dos substitutos e crie receita recorrente com custo de troca crescente.

3 VANTAGEM COMPETITIVA

3.1 Análise VRIO

Tabela 2: Análise VRIO dos recursos do Flux.

Recurso	V	R	I	O	Implicação
App com métricas básicas	Sim	Não	Não	Sim	Paridade competitiva.
Hardware de punho (IMU 100 Hz)	Sim	Sim	Não	Sim	Vantagem temporária.
Modelos de IA para golpes	Sim	Sim	Sim	Em estruturação	Potencial vantagem sustentável.
Ecossistema integrado (HW + IA + arena)	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem sustentável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nenhum recurso isolado sustenta a vantagem; o que sustenta é a combinação. Um concorrente pode comprar um sensor e criar um app, mas dificilmente replicará o ajuste conjunto entre sensor, filtragem a 100 Hz, rotulação de golpes por tenistas reais e desafios que mantêm o engajamento. Quanto mais golpes rotulados, melhor a IA; quanto melhor a IA, maior a retenção e mais valiosa a arena. O ponto fraco é a organização da IA, ainda em estruturação.

3.2 Estratégia

O Flux adota a **diferenciação com foco**: atende o tenista amador competitivo que treina sozinho e compete por valor percebido, não por preço. A escolha é coerente com a análise do setor, pois com substitutos fortes e fornecedores com poder, uma disputa por preço seria arriscada.

4 MODELO DE NEGÓCIOS

4.1 Business Model Canvas

A Tabela 3 resume o modelo, com base em Osterwalder e Pigneur (2010).

Tabela 3: Business Model Canvas do projeto Flux.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Parcerias-chave
• Montadoras SMT e injeção de polímeros
• Provedores de nuvem (AWS/GCP)
• CBT, federações, academias e arenas
• Fornecedores de semicondutores</td>
<td>Atividades-chave
• Fabricação seriada de PCBA
• Calibração contínua da IA
• Desenvolvimento da arena gamificada</td>
<td rowspan="2">Proposta de valor
• Treinador no punho: métricas de golpe em treino solo
• Gamificação por precisão e consistência
• Balanço neutro da raquete
• Foco preventivo em epicondilite
• Painel B2B para treinadores</td>
<td>Relacionamento
• Self-service e onboarding no app
• Arena, desafios e ranking
• Suporte técnico e atualizações</td>
<td rowspan="2">Segmentos
• B2C: atletas amadores competitivos, classes A/B, 22 a 50 anos
• B2B: treinadores e gestores de arenas</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos-chave
• Firmware e algoritmos de IA
• Hardware próprio de punho
• Acervo de golpes rotulados</td>
<td>Canais
• E-commerce D2C
• App Store e Play Store
• Pro-shops, clubes e arenas</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estrutura de custos
• COGS unitário R$ 85,00 (R$ 62 eletrônica + R$ 23 mecânica)
• Nuvem: R$ 6,80/mês por usuário ativo
• P&D, equipe, SAC, certificação, CAC e taxas de transação</td>
<td colspan="2">Fontes de receita
• Wearable: R$ 399,00 (pontual)
• Assinatura SaaS: R$ 29,90/mês
• Ticket médio anual: R$ 558,30
• Licenças B2B por treinador/arena (hipótese)</td>
</tr>
</table>

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Osterwalder e Pigneur (2010).

4.2 Justificativa dos blocos

Tabela 4: Justificativa das escolhas de cada bloco do canvas.

Bloco	Escolha	Justificativa
Segmentos	B2C: atleta amador A/B. B2B: treinadores e arenas.	Quem sente a dor e paga por ela. Hipótese: 20% dos praticantes (820.000 pessoas). O B2B amplia a distribuição.
Proposta de valor	Treinador no punho, gamificação, balanço neutro.	Responde à estagnação técnica e ao treino desmotivante, e evita o defeito do sensor de cabo.
Canais	E-commerce D2C, lojas de apps, pro-shops e arenas.	O D2C preserva margem e dados; as lojas cobram comissão; os pro-shops permitem demonstração.
Relacionamento	Self-service, arena e ranking.	Atendimento de baixo custo; a comunidade cria custo de troca.
Receitas	Wearable R$ 399,00 + assinatura R$ 29,90/mês.	Ticket de R$ 558,30 por ano compatível com o perfil A/B; a recorrência protege contra a venda pontual do hardware.
Recursos-chave	Hardware, firmware e IA, acervo de golpes.	São os recursos raros do VRIO; o acervo é o mais difícil de copiar.
Atividades-chave	Fabricação terceirizada, calibração da IA, arena.	Terceirizar a manufatura reduz o capital fixo; IA e arena ficam internas por serem a diferenciação.
Parcerias	Montadoras, nuvem, semicondutores, CBT e arenas.	Reduzem o poder dos fornecedores; arenas e treinadores transformam parte dos substitutos em canal.
Custos	COGS R$ 85,00, nuvem R$ 6,80/mês, P&D, suporte e CAC.	Custo variável baixo e custo fixo alto: a rentabilidade depende de escala e retenção.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Coerência do modelo

As dores da Entrega 1 geram a proposta de valor, que é entregue pelos recursos (hardware, IA, acervo) e mantida pelas atividades (calibração e arena). O perfil A/B sustenta o ticket, e a comunidade protege a receita recorrente. A diferenciação, financiada pela margem do SaaS, é compatível com a manufatura terceirizada e com parcerias que reduzem as forças desfavoráveis do setor.

5 VIABILIDADE FINANCEIRA

5.1 Mercado atendível

O TAM supõe que todos os praticantes comprariam o Flux. Com a hipótese de que 20% deles formam o público-alvo (820.000 pessoas), o mercado atendível (SAM) é de cerca de R$ 458 milhões por ano. A projeção da Seção 5.4 chega a 17.180 assinantes ativos no ano 3, ou 2,1% do público-alvo.

5.2 Margem líquida unitária

A margem bruta da Entrega 1 (78,7% no hardware e 77,26% no software) considera só o custo direto. A Tabela 5 deduz tributos (28% no hardware e 6% no SaaS), comissão de varejo (20% sobre 30% das vendas), R$ 35,00 de logística e garantia por unidade e taxas de cobrança de 7,0% da assinatura (gateway e lojas de aplicativos).

Tabela 5: Margem de contribuição líquida unitária.

Item	**Hardware (unidade)**	**Assinatura (mês)**
Preço de venda	R$ 399,00	R$ 29,90
(-) Tributos	R$ 111,72	R$ 1,79
(-) COGS / custo de nuvem	R$ 85,00	R$ 6,80
(-) Comissão de canal / taxas de cobrança	R$ 23,94	R$ 2,08
(-) Logística e garantia	R$ 35,00	-
Contribuição líquida	**R$ 143,34**	**R$ 19,23**
Margem líquida	35,9%	64,3%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A margem líquida do hardware (36%) é bem menor que a bruta. O hardware funciona mais como porta de entrada para a assinatura do que como fonte de lucro, o que torna a retenção essencial.

5.3 LTV, CAC e payback

Com churn anual de 30% (hipótese), o assinante permanece pagando em média 17,4 meses dentro dos 24 meses de vida útil do hardware. O valor do cliente nesse período (LTV de contribuição) é:

$$\mathrm{LTV}_{24m} = \mathrm{R\$}\,143{,}34 + 17{,}4 \times \mathrm{R\$}\,19{,}23 = \mathrm{R\$}\,478{,}19$$

Com CAC de R$ 180 (hipótese), o LTV/CAC é **2,7**, um pouco abaixo da referência de 3,0, e o CAC é recuperado em cerca de 1,9 meses de assinatura. Em um cenário adverso (churn de 45% e CAC de R$ 250), o LTV/CAC cai para 1,7. Por isso, o primeiro objetivo do piloto deve ser validar a retenção.

5.4 Projeção de três anos

Hipóteses: 2.000, 6.000 e 12.000 novos clientes por ano; churn de 30%; CAC de R$ 220, R$ 180 e R$ 150; e custos fixos de R$ 1,3 milhão, R$ 1,9 milhão e R$ 2,6 milhões por ano (equipe, suporte, certificações e administração).

Tabela 6: Projeção financeira simplificada do Flux (em R$).

Indicador	**Ano 1**	**Ano 2**	**Ano 3**
Novos clientes	2.000	6.000	12.000
Assinantes ativos no fim do ano	2.000	7.400	17.180
Receita bruta total	**R$ 1.156.800**	**R$ 4.080.360**	**R$ 9.197.652**
Contribuição líquida (HW + SaaS)	R$ 517.415	R$ 1.944.496	R$ 4.555.818
(-) CAC total	R$ 440.000	R$ 1.080.000	R$ 1.800.000
(-) Custos fixos	R$ 1.300.000	R$ 1.900.000	R$ 2.600.000
Resultado operacional	**R$ -1.222.585**	**R$ -1.035.504**	**R$ 155.818**
Resultado acumulado	R$ -1.222.585	R$ -2.258.088	R$ -2.102.270

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Há prejuízo nos anos 1 e 2 e resultado positivo no ano 3, padrão de uma startup que combina hardware e software: a receita recorrente dilui o custo fixo ao longo do tempo.

5.5 Necessidade de capital

Somando o prejuízo acumulado máximo (R$ 2.258.088), o ferramental e a homologação (R$ 400.000, estimativa), o primeiro lote de 5.000 unidades (R$ 425.000) e uma reserva de 15%, a necessidade é de cerca de **R$ 4.000.000** em uma captação inicial.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor é moderadamente atrativo: a baixa rivalidade direta favorece o Flux, mas substitutos fortes e a dependência de fornecedores globais limitam preço e margem.

A vantagem competitiva está no ecossistema integrado de hardware de balanço neutro, IA treinada em acervo próprio e arena gamificada, difícil de imitar. O Business Model Canvas é coerente com essa estratégia, e a receita híbrida combina entrada pelo hardware e permanência pela assinatura.

A análise financeira traz um alerta: a margem líquida do hardware é de apenas 36% e a rentabilidade depende da retenção. Com as hipóteses adotadas, o modelo exige cerca de R$ 4.000.000 de capital e se aproxima do equilíbrio no terceiro ano. O Flux é, portanto, **viável e promissor, condicionado à validação das hipóteses** de retenção, CAC e custos fixos por meio de entrevistas, cotações e de um piloto com 30 a 50 usuários.

Referências

[1] CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT). **Censo e Panorama do Tênis no Brasil:** Praticantes, Clubes e Infraestrutura Esportiva. Barueri: CBT, 2024.

[2] INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). **ITF Global Tennis Report 2021.** London: ITF, 2021.

[3] INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). **ITF Global Tennis Report 2024.** London: ITF, 2024.

[4] PORTER, Michael E. How competitive forces shape strategy. **Harvard Business Review**, Boston, v. 57, n. 2, p. 137–145, 1979.

[5] PORTER, Michael E. **Competitive Strategy:** techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press, 1980.

[6] BARNEY, Jay. Firm resources and sustained competitive advantage. **Journal of Management**, Thousand Oaks, v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.

[7] OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation.** Hoboken: Wiley, 2010.

[8] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

[9] BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador.